(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201723981 U
(45)授权公告日 2011.01.26

(21)申请号 201020193735.8

(22)申请日 2010.05.18

(73)专利权人 江苏洪业工业设备安装有限公司
地址 214000 江苏省无锡市滨湖区梁青路888号

(72)发明人 李少洪 王万洪 葛银锁 朱顺贤 陈笑 王吉亚

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 顾吉云

(51)Int.Cl.
F17D 5/00(2006.01)
F17D 1/08(2006.01)

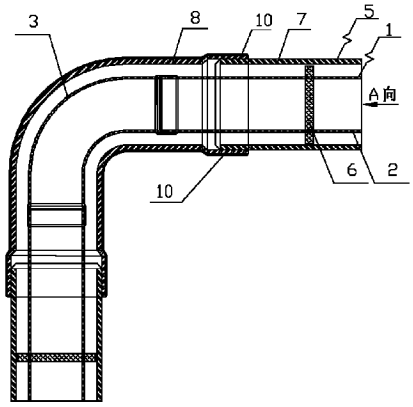
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种化学品管路

(57)摘要

本实用新型为一种化学品管路。其能有效保障管道内化学品输送的安全性。其技术方案是这样的：其包括流通管道，所述流通管道包括直管段、管件段、阀门，其特征在于：所述流通管道外部套装有保护管道，所述流通管道、保护管道之间的空腔内安装有定位结构。



CN 201723981 U

1. 一种化学品管路，其包括流通管道，所述流通管道包括直管段、管件段、阀门，其特征在于：所述流通管道外部套装有保护管道，所述流通管道、保护管道之间的空腔内安装有定位结构。

2. 根据权利要求 1 所述的一种化学品管路，其特征在于：所述定位结构具体为衬垫，所述衬垫套装于所述流通管道的外壁，所述衬垫的外缘紧贴所述保护管道的内壁。

3. 根据权利要求 2 所述的一种化学品管路，其特征在于：凹槽均布于所述衬垫的外缘。

4. 根据权利要求 1 所述的一种化学品管路，其特征在于：所述保护管道对应于所述流通管道分为直管段、管件段、阀门箱，所述管件段为对称剖开的两部分，对称剖开的两部分套装于所述流通管道的对应的管件段后，其缝隙处通过 PVC 焊条焊接连接，所述保护管道的管件段的两端部拼合于所述保护管道的直管段的外沿，其拼合处用 PVC 胶水粘接连接。

5. 根据权利要求 4 所述的一种化学品管路，其特征在于：所述流通管道的阀门外部装有阀门箱，所述阀门箱和连通至所述阀门箱的保护管道焊接连接，所述阀门箱外缘开有阀门箱检修孔，所述阀门箱检修孔配合安装有阀门检修板。

6. 根据权利要求 5 所述的一种化学品管路，其特征在于：所述阀门箱两侧开孔与保护管道连通，其连通接缝处通过透明 PVC 焊条焊接连接。

7. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种化学品管路，其特征在于：所述保护管道为透明管道；所述流通管道材质为 PVDF、PP 或 PVC 材质；所述保护管道材质为透明的 PVC 材质；所述衬垫为软质 PVC 材质。

一种化学品管路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化学品管路系统领域，具体为一种化学品管路。

背景技术

[0002] 目前，在工业厂房特别是微电子和液晶显示行业厂房中，其生产制造工艺所用的各种酸、碱和有机溶剂等化学品药液需要通过管道系统进行输送和回收，化学品药液中有很大部分属易燃、易爆和有毒药液(如浓硫酸、氢氟酸等)，一旦发生泄露就会对人体、工业设备、环境等造成危害，现有的化学品管路有两种：单层管、钢管内衬塑料涂层。其中，单层管其对管道内流通的化学品的安全性的保障不够；而钢管内衬塑料涂层不仅不能有效保证化学品药液输送的安全，而且浪费了材料和施工周期。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种化学品管路，其能有效保障管道内化学品输送的安全性。

[0004] 一种化学品管路，其技术方案是这样的：其包括流通管道，所述流通管道包括直管段、管件段、阀门，其特征在于：所述流通管道外部套装有保护管道，所述流通管道、保护管道之间的空腔内安装有定位结构。

[0005] 其进一步特征在于：所述定位结构具体为衬垫，所述衬垫套装于所述流通管道的外壁，所述衬垫的外缘紧贴所述保护管道的内壁；

[0006] 凹槽均布于所述衬垫的外缘；

[0007] 所述保护管道对应于所述流通管道分为直管段、管件段、阀门箱，所述管件段为对称剖开的两部分，对称剖开的两部分套装于所述流通管道的对应的管件段后，其缝隙处通过 PVC 焊条焊接连接，所述保护管道的管件段的两端部拼合于所述保护管道的直管段的外沿，其拼合处用 PVC 胶水粘接连接；

[0008] 所述流通管道的阀门外部装有阀门箱，所述阀门箱和连通至所述阀门箱的保护管道焊接连接，所述阀门箱外缘开有阀门箱检修孔，所述阀门箱检修孔配合安装有阀门检修板；

[0009] 所述阀门箱两侧开孔与保护管道连通，其连通接缝处通过透明 PVC 焊条焊接连接；

[0010] 所述保护管道为透明管道；所述流通管道材质为 PVDF、PP 或 PVC 材质；所述保护管道材质为透明的 PVC 材质；所述衬垫为软质 PVC 材质。

[0011] 采用本实用新型的化学品管路，由于所述流通管道外部套装有保护管道，所述流通管道、保护管道之间的空腔内安装有定位结构，采用了双层管道系统，防止化学品药液自内层管泄漏时产生危害，有效保障管道内化学品输送的安全性。此外，由于所述保护管道为透明材质，具有良好的可视性，一旦流通管道发生泄露，保护管道既可起保护作用，又方便透过保护管道及时观测到流通管道是否发生了泄露，以便及时进行维修，减少伤害，进一步

保障管道内化学品输送的安全性。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图 2 为图 1 的 A 向剖视图(除去转角及转角以下部分)；

[0014] 图 3 为本实用新型的阀门、阀门箱装配结构示意图。

具体实施方式

[0015] 见图 1、图 2、图 3，其包括流通管道 1，流通管道材质为 PVDF、PP 或 PVC 材质，流通管道 1 包括直管段 2、管件段 3、阀门 4，流通管道 1 外部套装有保护管道 5，保护管道 5 材质为透明的 PVC 材质，流通管道 1、保护管道 5 之间的空腔内安装有衬垫 6，衬垫 6 为软质 PVC 材质，衬垫 6 套装于流通管道 1 的外壁，衬垫 6 的外缘紧贴保护管道 5 的内壁；凹槽 14 均布于衬垫 6 的外缘；保护管道 5 对应于流通管道分为直管段 7、管件段 8、阀门箱 9，流通管道管件段 8 为对称剖开的两部分，对称剖开的两部分套装于对应的流通管道管件段 3 后，其缝隙处通过 PVC 焊条 10 焊接连接，保护管道的管件段 8 的两端部拼合于保护管道的直管段 7 外沿，其拼合处用 PVC 胶水粘接连接；流通管道的阀门 4 外部装有阀门箱 9，阀门箱 9 和连通至阀门箱 9 的保护管道 5 焊接连接，阀门箱 9 外缘开有阀门箱检修孔 11，阀门箱检修孔 11 配合安装有阀门检修板 12；阀门箱 9 两侧开孔与保护管道 5 连通，其连通的接缝处通过透明 PVC 焊条 13 焊接连接。

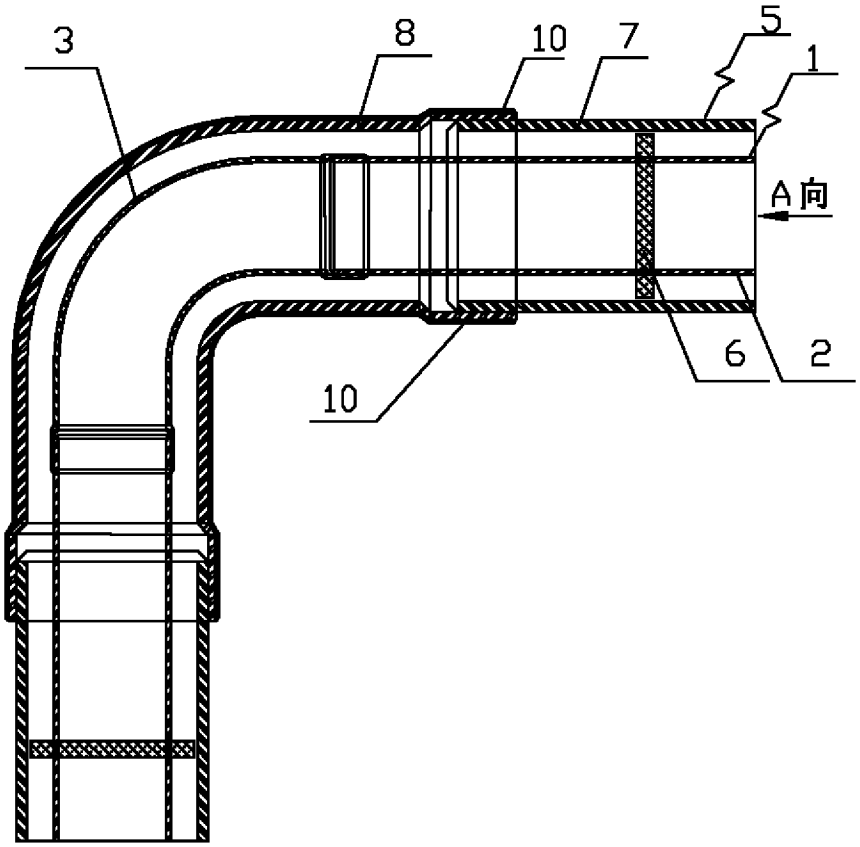


图 1

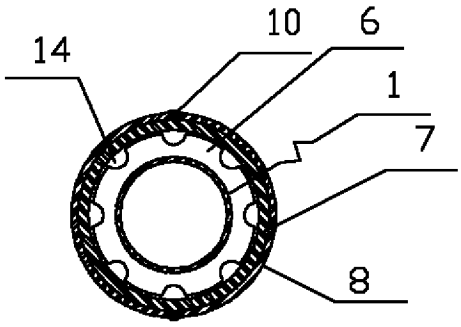


图 2

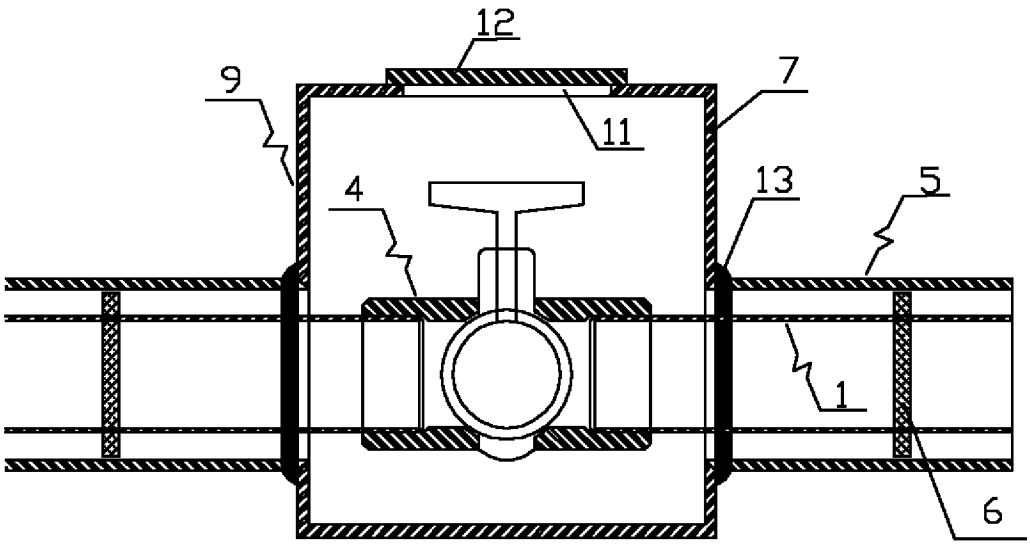


图 3